



# **INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE ALS SERAMBIENTE S.A.S.**

## **ALS SERAMBIENTE S.A.S. PROYECTO**

***Monitoreo de olores ofensivos en calidad del  
aire ejecutado entre el 10 al 15 de marzo de 2026 en  
las siguientes estaciones:***

- 2026
- ALS SERAMBIENTE S.A.S.
- Caracterización Ambiental

**Punto de Monitoreo PM-01**



## TABLA DECONTENIDO

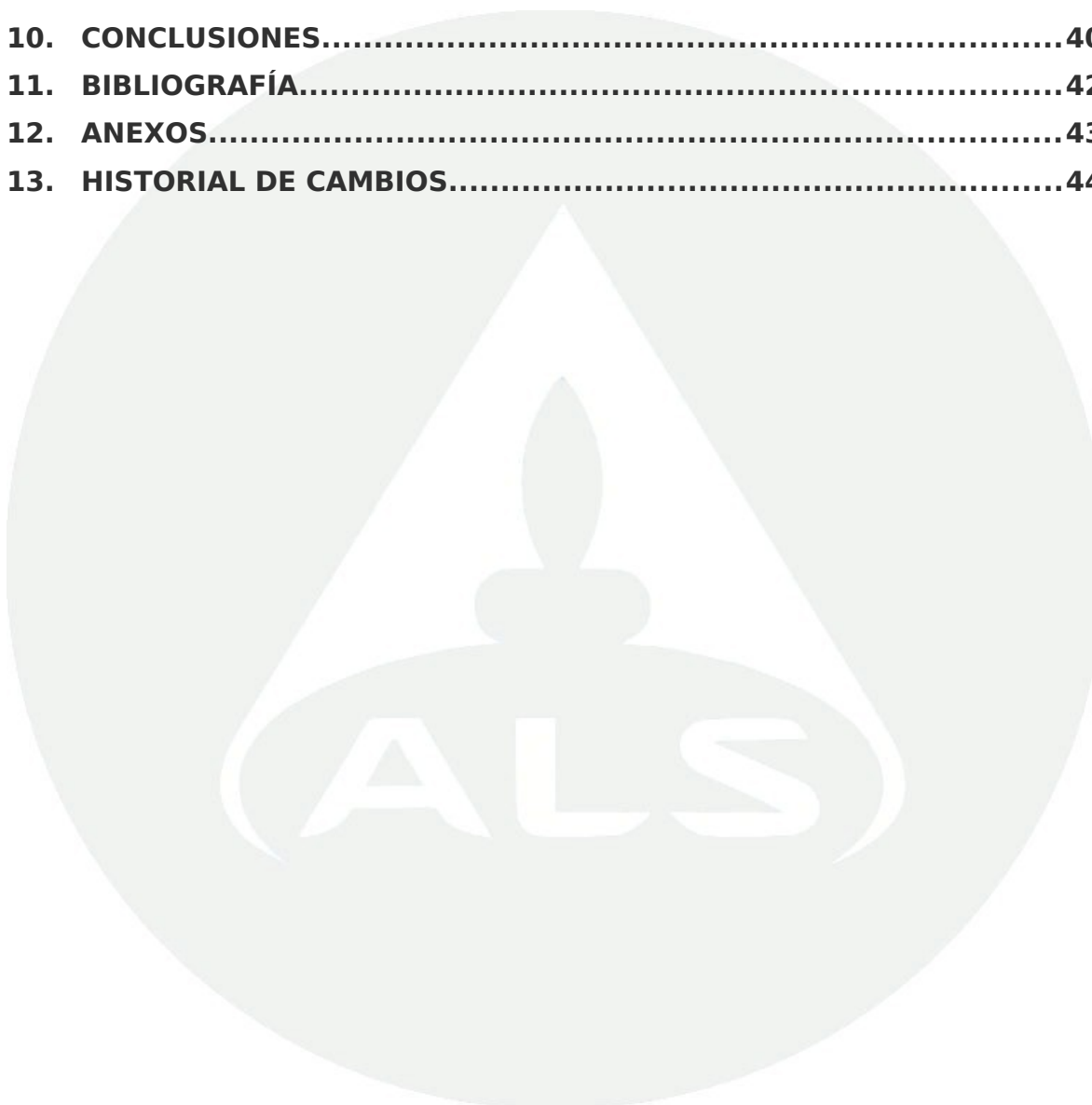
|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                                    | <b>8</b>  |
| <b>2. OBJETIVOS.....</b>                                                       | <b>9</b>  |
| 2.1    Objetivo general                                                        | 9         |
| 2.2    Objetivos específicos                                                   | 9         |
| <b>3. GENERALIDADES.....</b>                                                   | <b>10</b> |
| 3.1    Información de la empresa                                               | 10        |
| 3.2    Empresa responsable del estudio                                         | 10        |
| 3.3    Evaluación de calidad del aire por olores ofensivos                     | 10        |
| 3.4    Periodo de muestreo, tiempo de toma de muestra y duración del muestreo. | 11        |
| 3.5    Ubicación de las estaciones de monitoreo                                | 12        |
| 3.6    Identificación de los contaminantes a evaluar                           | 14        |
| 3.7    Métodos de muestreo y análisis                                          | 16        |
| <b>4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.....</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>5. NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE.....</b>                                      | <b>19</b> |
| <b>6. METODOLOGÍAS DE MUESTREO.....</b>                                        | <b>20</b> |
| 6.1    Sulfuro de Hidrógeno (H <sub>2</sub> S)                                 | 20        |
| 6.2    Amoníaco (NH <sub>3</sub> )                                             | 22        |
| 6.3    Azufre Total Reducido (TRS)                                             | 23        |
| <b>7. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....</b>                  | <b>25</b> |
| 7.1    Definición de la regla aplicada                                         | 25        |
| 7.2    Declaración de conformidad                                              | 25        |
| 7.3    Incertidumbre del resultado (U±)                                        | 26        |
| <b>8. REPORTE Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....</b>                                | <b>27</b> |
| 8.1    Sulfuro de Hidrógeno (H <sub>2</sub> S)                                 | 27        |
| 8.2    Amoníaco (NH <sub>3</sub> )                                             | 29        |
| 8.3    Azufre Total Reducido (TRS)                                             | 31        |
| 8.4    Datos atípicos                                                          | 33        |
| <b>9. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.....</b>                                        | <b>35</b> |
| 9.1    Temperatura                                                             | 36        |



|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página3de44 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 9.2 | Humedad en el aire  | 36 |
| 9.3 | Presión atmosférica | 37 |
| 9.4 | Vientos             | 37 |
| 9.5 | La precipitación    | 37 |

|            |                                  |           |
|------------|----------------------------------|-----------|
| <b>10.</b> | <b>CONCLUSIONES.....</b>         | <b>40</b> |
| <b>11.</b> | <b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>         | <b>42</b> |
| <b>12.</b> | <b>ANEXOS.....</b>               | <b>43</b> |
| <b>13.</b> | <b>HISTORIAL DE CAMBIOS.....</b> | <b>44</b> |





## ÍNDICE DETABLAS

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Resumen de los detalles relativos al muestreo.....                                                        | 11 |
| Tabla 2. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo.....                                               | 12 |
| Tabla 3. Ficha técnica -Estación X. Nombre de la estación.....                                                     | 12 |
| Tabla 4. Ficha técnica -Estación X. Nombre de la estación.....                                                     | 13 |
| Tabla 5. Ficha técnica -Estación X. Nombre de la estación.....                                                     | 13 |
| Tabla 6. <i>Sulfuro de Hidrógeno (H<sub>2</sub>S)</i> .....                                                        | 14 |
| Tabla 7. <i>Amoníaco (NH<sub>3</sub>)</i> .....                                                                    | 15 |
| Tabla 8. <i>Azufre Total Reducido (TRS)</i> .....                                                                  | 15 |
| Tabla 9. Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire<br>.....                       | 16 |
| Tabla 10. Niveles máximos permisibles.....                                                                         | 19 |
| Tabla 11. Resultados máximos diarios /Tiempo de exposición 1h H <sub>2</sub> S <sub>µg/m<sup>3</sup></sub> .....   | 27 |
| Tabla 12. Resultados promedio diarios /Tiempo de exposición 24h H <sub>2</sub> S <sub>µg/m<sup>3</sup></sub> ..... | 28 |
| Tabla 13. Resultados máximos diarios - Tiempo de exposición 1 h - NH <sub>3</sub> µg/m <sup>3</sup> .....          | 29 |
| Tabla 14. Resultados promedios diarios - Tiempo de exposición 24 h - NH <sub>3</sub> µg/m <sup>3</sup> .....       | 30 |
| Tabla 15. Resultados máximos diarios - Tiempo de exposición TRS - NH <sub>3</sub> µg/m <sup>3</sup> .....          | 31 |
| Tabla 16. Resultados promedios diarios - Tiempo de exposición 24 h - TRS <sub>µg/m<sup>3</sup></sub> .....         | 32 |
| Tabla 17. Variables meteorológicas.....                                                                            | 38 |
| Tabla 18. Anexos del informe técnico.....                                                                          | 43 |
| Tabla 19. Historial de cambios.....                                                                                | 44 |





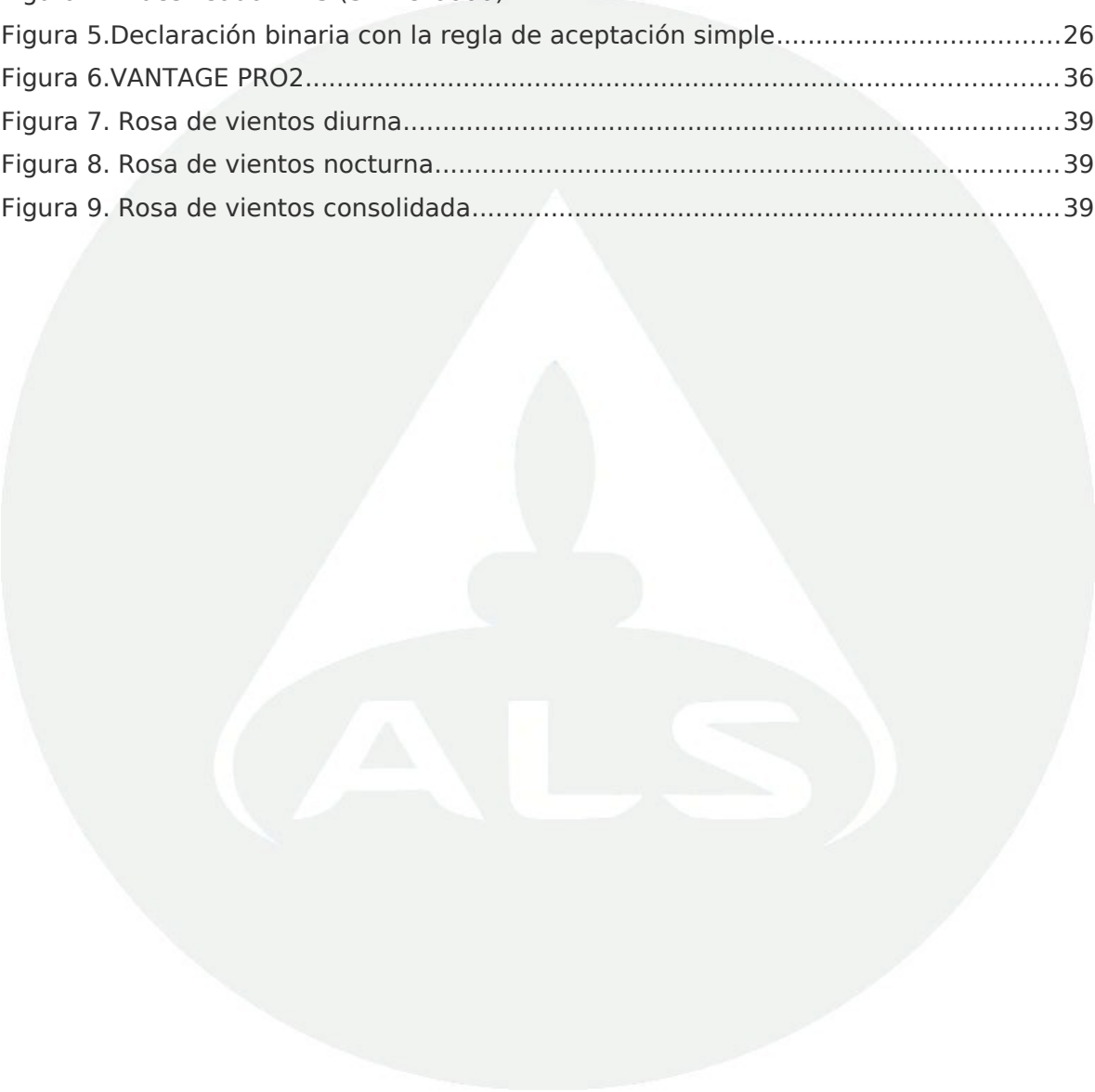
## ÍNDICE DEGRÁFICAS

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfica 1. Comparación promedios 24 horas deH <sub>2</sub> Svs norma.....                   | 29 |
| Gráfica 2. Comparación promedios 1 hora deH <sub>2</sub> Svs norma 1 hora - Estación 1..... | 29 |
| Gráfica 3. Comparación promedios 1 hora deH <sub>2</sub> Svs norma 1 hora - Estación 2..... | 29 |
| Gráfica 4. Comparación promedios 1 hora deH <sub>2</sub> Svs norma 1 hora - Estación 3..... | 29 |
| Gráfica 5. Comparación promedios 24 horas deNH <sub>3</sub> vs norma.....                   | 31 |
| Gráfica 6. Comparación promedios 1 hora deNH <sub>3</sub> vs norma 1 hora - Estación 1..... | 31 |
| Gráfica 7. Comparación promedios 1 hora deNH <sub>3</sub> vs norma 1 hora - Estación 2..... | 31 |
| Gráfica 8. Comparación promedios 1 hora deNH <sub>3</sub> vs norma 1 hora - Estación 3..... | 31 |
| Gráfica 9. Comparación promedios 24 horas deTRSVs norma.....                                | 33 |
| Gráfica 10. Comparación promedios 1 hora deTRSVs norma 1 hora - Estación 1.....             | 33 |
| Gráfica 11. Comparación promedios 1 hora deTRSVs norma 1 hora - Estación 2.....             | 33 |
| Gráfica 12. Comparación promedios 1 hora deTRSVs norma 1 hora - Estación 3.....             | 33 |
| Gráfica 13. Datos atípicos H <sub>2</sub> S - Estación 1.....                               | 34 |
| Gráfica 14. Datos atípicos H <sub>2</sub> S - Estación 2.....                               | 34 |
| Gráfica 15. Datos atípicos H <sub>2</sub> S - Estación 3.....                               | 34 |
| Gráfica 16. Datos atípicos NH <sub>3</sub> - Estación 1.....                                | 34 |
| Gráfica 17. Datos atípicos NH <sub>3</sub> - Estación 2.....                                | 34 |
| Gráfica 18. Datos atípicos NH <sub>3</sub> - Estación 3.....                                | 34 |
| Gráfica 19. Datos atípicos TRS - Estación 1.....                                            | 34 |
| Gráfica 20. Datos atípicos TRS- Estación 2.....                                             | 34 |
| Gráfica 21. Datos atípicos TRS- Estación 3.....                                             | 34 |
| Gráfica 22. Comportamiento de la Temperatura media.....                                     | 36 |
| Gráfica 23. Comportamiento de la Humedad relativa.....                                      | 37 |
| Gráfica 24. Comportamiento de la presión atmosférica.....                                   | 37 |
| Gráfica 25. Comportamiento de la velocidad del viento.....                                  | 37 |
| Gráfica 26. Comportamiento de la precipitación.....                                         | 38 |



## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo.....           | 12 |
| Figura 2. Muestreador H <sub>2</sub> S FPI AQMS-550 (Imagen de referencia)..... | 22 |
| Figura 3. Muestreador NH <sub>3</sub> (FPI AQMS-650).....                       | 23 |
| Figura 4. Muestreador TRS (SABIO 6000).....                                     | 24 |
| Figura 5.Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....             | 26 |
| Figura 6.VANTAGE PRO2.....                                                      | 36 |
| Figura 7. Rosa de vientos diurna.....                                           | 39 |
| Figura 8. Rosa de vientos nocturna.....                                         | 39 |
| Figura 9. Rosa de vientos consolidada.....                                      | 39 |





## ÍNDICE DEFOTOGRAFÍAS

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 1. Estación X. Nombre de la estación..... | 13 |
|------------------------------------------------------|----|





# 1. INTRODUCCIÓN

**ALS SERAMBIENTE S.A.S.**contrató los servicios de SERAMBIENTE S.A.S. para realizarel monitoreo de olores ofensivos en calidad de aire en el área del Km 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad ambiental y su programa de control y seguimiento ambiental. Para la ejecución del monitoreo, se seleccionaron tres (3) estaciones de monitoreo en sitios representativos de la dirección predominante del viento,

- 2026
- ALS SERAMBIENTE S.A.S.
- Caracterización Ambiental

Para realizar la evaluación de la calidad del aire de sustancias generadoras de olores ofensivos se tienen como referencia las directrices y metodologías establecidos en la Resolución 2087 de 2014 por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos y la Resolución 1541 del 12 de noviembre de 2013 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS.

El presente documento de carácter técnico contiene los resultados totales de las evaluaciones efectuadas durante el periodo de monitoreo comprendido entre el 10 al 15 de marzo de 2026 y la comparación de estos con la norma de olores ofensivos la Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014, Por la cual se adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos.







## 2. OBJETIVOS

### 2.1 Objetivogeneral

Realizar la evaluación de olores ofensivos en calidad de aire por medio de la comparación normativa de los resultados obtenidos en el monitoreo con los estándares máximos permisibles definidos por la Resolución 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el área de estudio del Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla el cual, hace parte de la organización ALS SERAMBIENTE S.A.S. ubicada en Barranquilla, Atlántico, con el fin de cumplir los requisitos establecidos por la autoridad ambiental.

### 2.2 Objetivosespecíficos

- Determinar las concentraciones de sulfuro de hidrógeno ( $H_2S$ ), amoníaco ( $NH_3$ ) y azufre total reducido (TRS) mediante la ejecución del estudio de sustancias generadoras de olores ofensivos.
- Realizar declaración de conformidad de los resultados obtenidos frente a la Resolución 1541 de 2013 para un tiempo de exposición de 1 hora, en un estudio de sustancias generadoras de olores ofensivos. Realizar declaración de conformidad de los resultados obtenidos frente a la Resolución 1541 de 2013 para un tiempo de exposición de 24 horas,.
- Determinar conformidad de la Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014, Por la cual se adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos





## 3. GENERALIDADES

### 3.1 Información de la empresa

**Razón social:** ambiental@als.com.co  
**Correo de contacto:** ambiental@als.com.co  
**ambiental:**  
**Nombre del cliente:** ALS SERAMBIENTE S.A.S.  
**Teléfono:** Dato de ejemplo  
**Dirección:** Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla  
**Departamento:** Atlantico  
**Municipio:** Barranquilla  
**Actividad económica:** ALS SERAMBIENTE S.A.S.

### 3.2 Empresa responsable del estudio

Las mediciones y análisis del presente estudio fueron realizadas por Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S., empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), a través de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021, para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes, ubicada en la Carrera 41 N.º 73B - 72 en la ciudad de Barranquilla.

### 3.3 Evaluación de la calidad del aire por olores ofensivos

Para determinar la calidad de aire por olores ofensivos en las tres (3) estaciones de monitoreo, ubicadas en el área de estudio del Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla se realizó el monitoreo de los siguientes contaminantes atmosféricos, en cumplimiento del Protocolo para el monitoreo y seguimiento de olores ofensivos:

- Sulfuro de Hidrógeno (H<sub>2</sub>S) y Amoníaco (NH<sub>3</sub>)



|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página11de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

- Azufre Total Reducido (TRS)

○

En la **Tabla 1** se especifican detalles relativos al muestreo:

**Tabla 1. Resumen de los detalles relativos al muestreo**

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     |  |
|                     |  |
| Marzo de 2026       |  |
| 24 horas            |  |
| Muestreo automático |  |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

### 3.4 Periodo de muestreo, tiempo de toma de muestra y duración del muestreo.

La evaluación de la calidad del aire por olores ofensivos se efectuó de manera continua con estaciones automáticas evaluadas durante el periodo comprendido entre el 10 al 15 de marzo de 2026 se presentaron datos horarios reportados en línea por los equipos.

La duración del muestreo para la determinación de los promedios diarios y horarios debe establecerse con base a las condiciones de operación representativas de la actividad y de la meteorología en el área de afectación, como mínimo se deben monitorear 18 días calendario por 24 horas; se considera una operación representativa, aquella que se realice bajo condiciones iguales o superiores al 80% de su operación normal.

Deberá ajustarse a los periodos de exposición establecidos en la Resolución 1541 de 2013. El día se define como el periodo de 24 horas transcurrido entre las 00:01 y las 24:00, donde 00:01 es el primer minuto del día, después de la media noche y la hora que transcurre entre los 00:01 y los 60 minutos. Las mediciones de los gases con analizadores automáticos entregan resoluciones de tiempo que pueden llegar a valores cada minuto, los que son promediados



**SERambiente**<sup>®</sup>  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página12de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

para entregar valores diarios, se requiere un mínimo de 75% de observaciones totales para efectuar procesamiento de la información.

### 3.5 Ubicación de las estaciones de monitoreo

El presente monitoreo se efectuó en cumplimiento de los requerimientos de la autoridad ambiental, en el área de estudio del Km 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla en beneficio de la ALS SERAMBIENTE S.A.S., el cual, se encuentra localizado en el Barranquilla, Atlántico

A continuación, en la **Tabla 2** se presenta la ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo, de acuerdo con el sistema de coordenadas Magna Sirgas con origen Nacional y el sistema de coordenadas geográficas WGS84; por su parte, en la **Figura 1** se presenta su localización geográfica.

**Tabla 2. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo**

| Estación                 | Georreferenciación |                         |                |                             |                 |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          | Cota (msl)         | Coordenadas geográficas |                | Coordenadas origen Nacional |                 |
|                          |                    | Longitud (m)            | Latitud (m)    | Norte (m)                   | Este (m)        |
| Punto de Monitoreo PM-01 | N.A.               | 10 58' 45.2" N          | 10 58' 45.2" N | Dato de ejemplo             | Dato de ejemplo |
| Punto de Monitoreo PM-01 | N.A.               | 10 58' 45.2" N          | 10 58' 45.2" N | Dato de ejemplo             | Dato de ejemplo |
| Punto de Monitoreo PM-01 | N.A.               | 10 58' 45.2" N          | 10 58' 45.2" N | Dato de ejemplo             | Dato de ejemplo |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

**Figura 1. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo**

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth Pro, XXXX.

A continuación, se presentan las fichas técnicas de las estaciones de monitoreo.

**Tabla 3. Ficha técnica-Punto de Monitoreo PM-01**

|               |                    |  |
|---------------|--------------------|--|
| 1             |                    |  |
| 2             |                    |  |
|               | N: Dato de ejemplo |  |
|               | E: Dato de ejemplo |  |
|               |                    |  |
| Ver Anexo 1 - | N.A.               |  |



**SERambiente**  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**

|                                                                                   |                                                                                  |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19                                 |
|                                                                                   |                                                                                  | Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página13de44 |

|                             |      |  |
|-----------------------------|------|--|
| Certificados de calibración |      |  |
| Ver Anexo 1                 | N.A. |  |
| Ver Anexo 1                 | N.A. |  |
|                             | N.A. |  |
|                             | N.A. |  |
| Observaciones               |      |  |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,XXXX.

**Tabla4. Ficha técnica -Punto de Monitoreo PM-01**

| Tabla 1. Ficha técnica - Punto de Monitoreo PM-01 |                                         |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Información general                               |                                         | Registro fotográfico |
| Tema Magna<br>Cargas Origen<br>Nacional           | <b>N:</b> Dato de ejemplo               |                      |
|                                                   | <b>E:</b> Dato de ejemplo               |                      |
| Identificación de<br>equipos<br>empleados         | Marca/modelo de<br>equipos<br>empleados |                      |
| Ver Anexo 1 -<br>Certificados de<br>calibración   | N.A.                                    |                      |
| Ver Anexo 1                                       | N.A.                                    |                      |
| Ver Anexo 1                                       | N.A.                                    |                      |
| Parámetros<br>muestreados                         | N.A.                                    |                      |
| Distancia energía                                 | N.A.                                    |                      |
|                                                   |                                         | <b>Ver Anexo 1</b>   |
| Observaciones                                     |                                         |                      |
|                                                   |                                         |                      |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,XXXX.

**Tabla5. Ficha técnica -Punto de Monitoreo PM-01**

| Información general                             |                                         | Registro fotográfico |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Tema Magna<br>Orgas Origen                      | <b>N:</b> Dato de ejemplo               |                      |
|                                                 | <b>E:</b> Dato de ejemplo               |                      |
|                                                 | Marca/modelo de<br>equipos<br>empleados |                      |
| Ver Anexo 1 -<br>Certificados de<br>calibración | N.A.                                    |                      |
| Ver Anexo 1                                     | N.A.                                    |                      |
| Ver Anexo 1                                     | N.A.                                    |                      |
|                                                 | N.A.                                    |                      |



**SERambiente**<sup>®</sup>  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página14de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
|  | N.A. | <b>Ver Anexo 1</b> |
|--|------|--------------------|

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,XXXX.*

### 3.6 Identificación deloscontaminantes a evaluar

A continuación, se hace una breve descripción de los parámetros monitoreados. Se debe tener en cuenta que los efectos a la salud se determinan de acuerdo con variables como concentración del contaminante, tiempo de exposición, fracción inhalada, entre otros. Para cada una de estas existen estudios epidemiológicos, así como de toxicidad que determina la relación entre emisión y enfermedad.

Las normas de calidad del aire se basan en los niveles a los que la población puede estar expuesta a la contaminación: agudo o crónico. El nivel agudo ocurre cuando se presentan altos niveles instantáneos de concentración de contaminante, mientras que el crónico es cuando la contaminación permanece durante un tiempo prolongado. Estos dos tipos de exposición sonperjudiciales y por lo tanto deben ser controlados para cadauno de los contaminantes criterios y por esto es por lo que existen normas para tiempos de exposición cortos (horas) o largos (anual)(Tyler, N. Et Al. 2013).

**Tabla6.Sulfuro de Hidrógeno ( $H_2S$ ).**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición | Es un gas incoloro inflamable, de sabor algo dulce y olor a huevos podridos que puede ser venenoso en altas concentraciones. Generalmente se puede detectar el olor a bajas concentraciones en el aire, entre 0.0005 y 0.3 partes por millón (ppm) (0.0005 a 0.3 partes de ácido sulfhídrico en 1 millón de partes de aire). (ATSDR, 2016)                                                                                                                           |
|            | Ocorre en forma natural y como producto de actividades humanas. Se encuentra entre los gases de volcanes, manantiales de azufre, emanaciones de grietas submarinas, pantanos y cuerpos de aguas estancadas y en el petróleo crudo y gas natural. El ácido sulfhídrico también está asociado con alcantarillas municipales, plantas para el tratamiento de desagües, operaciones de manejo de cerdos y abonos y operaciones relacionadas con pulpa de madera y papel. |
|            | La exposición a niveles bajos de ácido sulfhídrico puede producir irritación de los ojos, la nariz o la garganta y provocar dificultades respiratorias en personas asmáticas. Exposiciones breves a concentraciones altas de ácido sulfhídrico (mayores de 500 ppm) pueden causar pérdida del conocimiento y posiblemente la muerte.                                                                                                                                 |



**SERambiente®**  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of

**ALS Limited**



|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página15de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>En la mayoría de los casos, las personas que pierden el conocimiento parecen recuperarse sin sufrir otros efectos, sin embargo, algunas personas parecen sufrir efectos permanentes o a largo plazo tales como dolor de cabeza, incapacidad para concentrarse y alteraciones de la memoria y la función motora.</p> |
|  | <p>Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                              |

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Tabla7.Amoníaco (NH<sub>3</sub>)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición | <p>El amoníaco es un gas incoloro de olor muy penetrante. Esta forma del amoníaco se conoce también como amoníaco gaseoso o amoníaco anhidro ("sin agua"). La mayoría de la gente está familiarizada con el olor del amoníaco debido a su uso en sales aromáticas, detergentes de uso doméstico y productos para limpiar vidrios. El amoníaco se disuelve fácilmente en agua.El amoníaco no permanece mucho tiempo en el aire ambiente, ya que es incorporada rápidamente por plantas, bacterias y animales (ATSDR,2016).</p>                                                                                                                                                                                                |
| Fuentes    | <p>La cantidad de amoníaco producida cada año por seres humanos es casi la misma<br/>producida anualmente por la naturaleza, como principales fuentes se identifican en la fabricación de productos de la refinación del petróleo, curtido yrecurtidode cueros, tratamiento y disposición de desechos no peligrosos entre otros</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Efectos    | <p>No se han descrito efectos adversos en seres humanos expuestos a las concentraciones de amoníaco que se encuentran típicamente en el ambiente. La exposición a niveles altos de amoníaco en el aire puede ser irritante para la piel, los ojos, la garganta y los pulmones y puede producir tos y quemaduras. La exposición a niveles muy altos de amoníaco puede producir daño del pulmón y la muerte. Algunas personas asmáticas pueden ser más sensibles a los efectos de respirar amoníaco que otras personas. La ingesta de soluciones concentradas de amoníaco puede producir quemaduras en la boca, la garganta y el estómago. Derramar amoníaco en los ojos puede producir quemaduras y ceguera (ATSDR,2016).</p> |
| Referencia | <p>Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2024.*

**Tabla8.Azufre Total Reducido (TRS)**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Compuestos orgánicos sulfurados (TotalReducedSulphur- TRS) integrados principalmente por el sulfuro de hidrógeno,metilmercaptano,dimetilmercaptano ydimetildisulfuro. Se caracterizan por su desagradable olor aún a bajas concentraciones.Los compuestos de azufre reducidos totales incluyen una variedad de compuestos en el aire que contienen azufre; algunos de los más comunes son: el sulfuro de carbonilo (COS), el disulfuro de carbono (CS<sub>2</sub>) y elmetilmercaptano(CH<sub>3</sub>SH); al igual que el H<sub>2</sub>S, las moléculas de (TRS) se oxidan a (SO<sub>2</sub>) en presencia de oxígeno y calor (ATSDR,2016).</p> |
|  | <p>El Azufre Total Reducido (TRS) se genera a partir de diversas fuentes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**SERambiente**<sup>®</sup>  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of

**ALS Limited**

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página16de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | naturales y antropogénicas como lo son los volcanes emiten gases que contienen compuestos de azufre reducido, la descomposición de materia orgánica en suelos y sedimentos, por otro lado, estos también pueden ser generados por la fabricación de papel y cartón. |
|  | El TRS puede irritar el sistema respiratorio, causando tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, algunos compuestos del TRS han sido clasificados como posibles carcinógenos, lo que significa que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer         |
|  | Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014.                                                                                                                                                                                  |

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

### 3.7 Métodos de muestreo y análisis

Los muestreos se realizaron de acuerdo con los criterios de la Resolución 1541 de 2013 del MADS “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generen olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014, Por la cual se adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, los procedimientos internos para el monitoreo de Olores ofensivos de SERAMBIENTE S.A.S. y lo planificado en el plan de monitoreo. PO-PSM-01 – Planeación y ejecución del servicio.

- PO-PSM-08 – Monitoreo de calidad de aire.
- FO-PO-PSM-72-06 – Plan de monitoreo.
- PO – PSM – 66 – Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de calidad de aire.

A continuación, en la **Tabla 9** se presentan los métodos para los contaminantes que son reportados en línea por los equipos.

**Tabla 9. Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire**

|                  |                              | Método de análisis                |                        |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| H <sub>2</sub> S | Muestreo continuo automático | Fluorescencia UV / Electroquímico | US EPA 40 CFR Parte 50 |
| NH <sub>3</sub>  | Muestreo continuo automático | Quimioluminiscencia               | TRS                    |
| Muestreo         | Fluorescencia                | Fluorescencia UV /                | US EPA 40 CFR Parte 50 |





|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página17de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

|                        |    |                |  |
|------------------------|----|----------------|--|
|                        |    |                |  |
| continuo<br>automático | UV | Electroquímico |  |

*Fuente:US EPA 40 CFR Parte 50.*



**SERambiente®**  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**



## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES





## 5. NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE

Se tiene en cuenta la Resolución 1541 de 2013, la cual establece los niveles máximos permisibles de calidad de aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos. Los niveles máximos permisibles de calidad de aire o de inmisión para sustancias de olores ofensivos a condiciones de referencia (25°C y 760mmHg), se toman del Artículo 5.

**Tabla10. Niveles máximos permisibles.**

| Contaminante                            | Nivel máximo permisible | Tiempo de exposición |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Sulfuro de Hidrógeno (H <sub>2</sub> S) | 7                       | 24 horas             |
|                                         | 30                      | 1 hora               |
| Amoníaco (NH <sub>3</sub> )             | 91                      | 24 horas             |
|                                         | 1400                    | 1 hora               |
| Azufre Total Reducido (TRS)             | 7                       | 24 horas             |
|                                         | 40                      | 1 hora               |

Fuente:Resolución1541delMADS, 2013.





## 6. METODOLOGÍAS DE MUESTREO

### 6.1 Sulfuro de Hidrógeno ( $H_2S$ )

#### 6.1.1.Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de Sulfuro de Hidrógeno ( $H_2S$ ) en el aire para un período de 24 horas continuas, a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de estudio.

#### 6.1.2.Principio

El estudio de Sulfuro de Hidrógeno ( $H_2S$ ) realiza mediciones con sistemas automáticos, estos analizadores recolectan la muestra y determinan las concentraciones de cada contaminante específicamente, utilizan métodos de medición que aprovechan las propiedades físicas y/o químicas de los contaminantes para determinar su concentración, estos métodos son los mejores en términos de resolución, dan lecturas de las concentraciones de manera automática y en tiempo real.

A continuación, se presentan las etapas principales en el desarrollo del monitoreo:

- **Toma de muestra y análisis:** Las mediciones de los gases se realiza por tecnología de fluorescencia ultravioleta y quimioluminiscencia óptica, la concentración del contaminante es analizada en línea.
- **Procesamiento de la información:** Los medidores directos proporcionan flujos de datos como señales eléctricas que deberán ser interpretados posteriormente, estos datos son almacenados en simultáneo en la memoria interna del equipo y en una memoria externa. Una vez que los datos de calidad del aire han sido recogidos, deben ser resumidos de forma que permitan una interpretación significativa. Esta actividad comprende la validación de los datos y la determinación de factores puntuales que pudieron afectar la medición, se realiza el análisis





y la consolidación de los datos para llegar a conclusiones acerca de la calidad del aire o establecer concentraciones medias para verificar cumplimiento, es decir, se puede establecer la concentración media de 24 mediciones horarias para establecer la concentración diaria.

- **Control y aseguramiento de la calidad:** Este programa define las acciones generales a seguir con el fin de evitar fallas e incrementar la confiabilidad de los datos. Una medida esencial es la calibración/verificación cero-span (herramienta de control de calidad) y la calibración multipunto (verifica la linealidad de los analizadores). La calibración de los analizadores debe llevarse a cabo regularmente con mezclas estándar de gas, de preferencia que pase a través de todo el sistema de muestreo, el colector y la línea de muestra.

### 6.1.3. Fuentes potenciales de error.

**Inadecuada manipulación de los equipos:** la inadecuada manipulación de los equipos electroquímicos puede inducir a errores en la medición directa de gases; por lo que se realizan verificaciones con gases patrón.

### 6.1.4. Equipos

Las moléculas de ( $H_2S$ ) se oxidan a ( $SO_2$ ) en presencia de oxígeno y calor. Esto se logra desviando el flujo de la muestra, después de un depurador (horno de acero inoxidable calentado al menos a 300 grados Celsius) para eliminar los hidrocarburos a través de un convertidor de ( $H_2S$ ). Antes del convertidor, el flujo de la muestra pasa por un depurador para eliminar todo el ( $SO_2$ ), y permitir que sólo las moléculas de ( $H_2S$ ) pasen para entrar en el convertidor de ( $H_2S$ ). A continuación, las moléculas de ( $H_2S$ ) se convierten en ( $SO_2$ ), como se ilustra en la siguiente ecuación.

Específicamente;



|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página22de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

Las moléculas de (SO<sub>2</sub>) convertidas vuelven al analizador de (SO<sub>2</sub>) estándar para su detección y son reportadas como H<sub>2</sub>S.



**Figura2. Muestreador H<sub>2</sub>S FPI AQMS-550 (Imagen dereferencia).**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

## 6.2 Amoníaco (NH<sub>3</sub>)

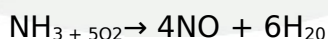
### 6.2.1 Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de Amoníaco (NH<sub>3</sub>) en el aire para un período de 24 horas continuas, a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de estudio.

### 6.2.2 Principio

El analizador convierte el amoníaco (NH<sub>3</sub>) en óxido nítrico (NO) mediante oxidación térmica utilizando un convertidor de cuarzo a 1000 °C. Posteriormente, el (NO) generado reacciona con ozono (O<sub>3</sub>) en una cámara de reacción, produciendo dióxido de nitrógeno (NO<sub>2</sub>\*) en estado excitado. Este NO<sub>2</sub>\* emite luz al retornar a su estado fundamental, y la intensidad de esta luz es proporcional a la concentración de NH<sub>3</sub> en la muestra.

Bajo alta temperatura (~1000 °C), el amoníaco reacciona con oxígeno para formar óxido nítrico y agua:



Este proceso ocurre en un convertidor de cuarzo calentado, diseñado para maximizar la eficiencia de conversión sin producir otros compuestos de nitrógeno.

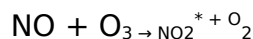


**SERambiente**<sup>®</sup>  
Servicios de Ingeniería Ambiental

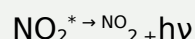
part of  
**ALS Limited**

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página23de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

El NO generado (ya sea directamente desde el ambiente o a partir del NH<sub>3</sub> oxidado) reacciona con ozono (O<sub>3</sub>):



El dióxido de nitrógeno excitado NO<sub>2</sub><sup>\*</sup> luego decae a su estado fundamental y emite luz (fotones):



La intensidad del fotón emitido es proporcional a la concentración de NO, lo que permite inferir cuánto NH<sub>3</sub> había inicialmente, si la medición se hace después del convertidor

El cálculo de la concentración se hace de la siguiente manera:

- Se mide el NO directamente del aire
- Se mide el NO<sub>x</sub>, después de convertir el NO<sub>2</sub> a NO
- Se mide el nitrógeno total (Nt), después de convertir el NH<sub>3</sub> a NO

Por lo tanto, la concentración final de NH<sub>3</sub> = Nt - NO<sub>x</sub>.

### 6.2.3 Equipo automático



**Figura3. Muestreador NH<sub>3</sub>(FPI AQMS-650).**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026*



**SERambiente**<sup>®</sup>  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**



## **6.3 Azufre Total Reducido (TRS)**

### **6.3.1.Aplicabilidad**

Este método se utiliza para medir la concentración de Azufre Total Reducido (TRS) en el aire para un período de 24 horas continuas, a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de estudio.

### **6.3.2. Principio**

La medición de Azufre Total Reducido (TRS) se basa en los principios de la espectroscopia de fluorescencia clásica. El TRS exhibe una absorción ultravioleta fuerte (UV) espectro entre 200 y 240 nm, cuando el TRS absorbe UV, hay una emisión de fotones (300-400). La cantidad de fluorescencia emitida es directamente proporcional a la concentración de TRS.

### **6.3.3.Equipos.**



**Figura4. Muestreador TRS (SABIO 6000).**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026*







## 7. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio SERAMBIENTE S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ( $w=0$ ), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

### 7.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ( $w=0$ ) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA)  $< 50\%$ .

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Conforme:** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No conforme:** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

### 7.2 Declaración de conformidad

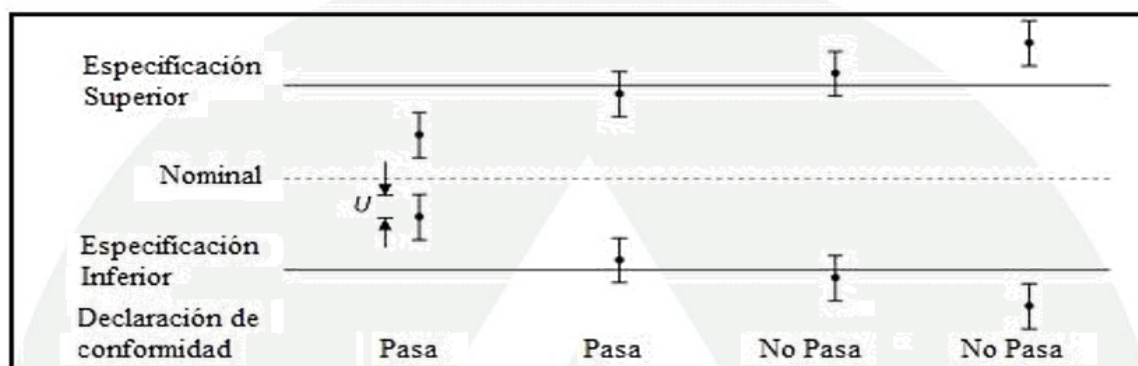
La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ( $w=0$ ), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a



la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 5 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



*U = 95 % Incertidumbre expandida de medida*

**Figura 5. Declaración binaria con la regla de aceptación simple**

*Fuente: ILAC-G8:09/2019.*

### 7.3 Incertidumbre del resultado ( $U \pm$ )

En el **Anexo 8. Incertidumbre de resultados** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y estación evaluada, de acuerdo con la metodología de estimación de incertidumbre del laboratorio.

## 8. REPORTE Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el fin de verificar el cumplimiento normativo de la resolución 1541 de 2013 “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones” y siguiendo los lineamientos de la resolución 2087 de 2014 “Por la cual se adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos”, se presentan a continuación los resultados de las concentraciones de los parámetros analizados en el presente estudio de calidad del aire reportadas a condiciones de referencia de presión y temperatura (25°C y 760 mm Hg), en el área de estudio del Km 4 Vía a Tubará, Zona Industrial, Barranquilla.

### 8.1 Sulfuro de Hidrógeno (H<sub>2</sub>S)

Los resultados máximos de las concentraciones registradas por estación se resumen en la **Tabla 11**, y los promedios horarios en la **Tabla 12**.

**Tabla 11. Resultados máximos diarios/Tiempo de exposición 1hH<sub>2</sub>S<sub>μg/m<sup>3</sup></sub>**

[illegible]









**Tabla 16. Resultados promedios diarios - Tiempo de exposición 24 h - TRS<sub>μg/m<sup>3</sup></sub>**

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026

Realizando un análisis estadístico, los valores obtenidos en las jornadas de monitoreo de las concentraciones registradas por estación se encuentran por debajo del límite máximo permisible de  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , para tiempos de exposición de 1 hora y  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$  para tiempo de exposición de 24 horas establecido en la Tabla N°2 del Artículo N°5 de la Resolución 1541 de 2013. Cabe resaltar que en las tres estaciones se presentó la mayor concentración en la estación evaluada, sin superar el límite normativo.

A continuación, de la Gráfica 5a la Gráfica 13 se presentan los datos promedios y horarios para el contaminante TRS reportados para todas las estaciones de monitoreo, en estos se puede evidenciar el cumplimiento normativo en el 100% de los datos reportados en línea por el equipo para tiempo de exposición de 1 hora y 24 horas. Los datos reportados por el equipo automático se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

- Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/TRS



|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página33de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

**Gráfica9. Comparación promedios 24 horas deTRSvs norma**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica10. Comparación promedios 1 hora deTRSvs norma 1 hora -2026**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica11.Comparación promedios 1 hora deTRSvs norma 1 hora -ALS  
SERAMBIENTE S.A.S.**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica12.Comparación promedios 1 hora deTRSvs norma 1 hora -  
Caracterizacion Ambiental**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

## 8.4 Datos atípicos

Con el fin de determinar la presencia de datos atípicos en las muestras tomadas, se procedió a aplicar la metodología estadística de las caras externas a los datos de cada parámetro, estableciendo que todo aquel dato que se encuentre fuera del rango de 3 desviaciones estándar se considera atípico y se descarta estadísticamente.

A continuación, a partir de laGráfica13hasta laGráfica18se presentan los grupos de datos por parámetro y por estación de medición, los datos que se encuentren por fuera de las líneas de control expresadas en rojo para la cara superior y para la cara inferior, serán identificados como datos atípicos y se presentarán con color amarillo.Después de un análisis estadístico y como se evidencia en las gráficas, durante el periodo de monitoreonose presentaron datos atípicosenninguna de las tres estaciones evaluadas

**Gráfica13. Datos atípicosH<sub>2</sub>S-Punto de Monitoreo PM-01**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica14. Datos atípicosH<sub>2</sub>S-Punto de Monitoreo PM-01**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica15. Datos atípicosH<sub>2</sub>S-Punto de Monitoreo PM-01**



**SERambiente®**  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página34de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica16. Datos atípicosNH<sub>3</sub>-Punto de Monitoreo PM-01**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica17. Datos atípicosNH<sub>3</sub>-Punto de Monitoreo PM-01**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica18. Datos atípicosNH<sub>3</sub>-Punto de Monitoreo PM-01**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica19. Datos atípicos TRS-Punto de Monitoreo PM-01**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

**Gráfica20. Datos atípicosTRS-Punto de Monitoreo PM-01**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026.*

**Gráfica21. Datos atípicosTRS-Punto de Monitoreo PM-01**

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*



**SERambiente®**  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**



## 9. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente; entre los cuales se encuentran los accidentes geográficos, como montañas y mares, que influyen decisivamente en sus características. Para determinarlas se pueden considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento y la precipitación.

Según el Protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, las concentraciones de los parámetros en estudio deben relacionarse con las variables meteorológicas para determinar los aspectos más relevantes en la dispersión de dichos contaminantes en el área y establecer el comportamiento de la atmósfera superficial y superior.

Por lo cual, se deberá reunir información acerca del comportamiento de los vientos (rosa de vientos) y de precipitación. Otros datos importantes son temperatura, presión, humedad relativa y radiación solar. Con estos datos mínimos se deben determinar predominancias en velocidad y dirección del viento con miras a establecer la dirección consecuente de los contaminantes y su grado de dispersión en la atmósfera.

Por otra parte, es importante el análisis de las precipitaciones en la zona con fines de determinar o acercarse a las implicaciones de la remoción húmeda en la zona, ya que constituye un mecanismo importante y muy eficiente para la remoción de contaminantes desde la atmósfera, haciendo la función de lavador atmosférico, donde se da el arrastre de contaminantes al suelo. (Rubio, Lissi, Eduardo, Riveros, Viviana y Páez, 2001).

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por una estación meteorológica **propia instalada en el área de estudio**, la cual, operó durante la campaña de monitoreo; en la se observa una imagen de referencia de la estación meteorológica usada; la cual operó durante cada campaña de





monitoreo, teniendo en cuenta que esta se encontrara en un área libre de barreras en un radio de más de 20 m, permitiendo el registro de las diferentes variables atmosféricas.

## 9.1 Temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.

**Gráfica22. Comportamiento de la Temperatura media.**  
*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S2026*

## 9.2 Humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición. La humedad relativa se define como el porcentaje de saturación del agua en el aire, donde 100% representa el aire cuyo contenido de agua se encuentra saturado y propenso a condensar. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en una unidad de volumen de aire seco y se expresa generalmente en gramos por centímetro cúbico (g/cm<sup>3</sup>).

**Gráfica23. Comportamiento de la Humedad relativa.**  
*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*





### 9.3 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada unidad de superficie. La presión atmosférica suele ser mayor al nivel del mar que en las cumbres de las montañas, aunque no depende únicamente de la altitud. Las diferencias de presión atmosférica entre los distintos puntos de la corteza terrestre hacen que el aire se desplace de un lugar a otro originando los vientos.

**Gráfica24. Comportamiento de la presión atmosférica.**  
*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

### 9.4 Vientos

Los vientos son originados por los cambios de presión y temperatura en el aire, además de la configuración del relieve y el efecto Coriolis. El instrumento más antiguo para conocer la dirección de los vientos es la veleta, que, con la ayuda de la rosa de los vientos, define la procedencia de los vientos.

**Gráfica25. Comportamiento de la velocidad del viento.**  
*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026*

### 9.5 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La



intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hro menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.

### Gráfica26. Comportamiento de la precipitación.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026

A continuación, en la Tabla 17 se presentan los promedios de las variables atmosféricas registradas por la estación meteorológica ubicada en la estación de calidad de aire Km 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla que registró los datos en el periodo del 10 al 15 de marzo de 2026.

### Tabla 17. Variables meteorológicas

[illegible]

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026

XXXX°C

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página39de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

Por otra parte, desde la **Figura6a laFigura8se muestran las rosas de los vientos para el periodo diurno, nocturno y consolidado.**En laFigura8se muestra la rosa de los vientos consolidada, con la dirección y velocidad del viento predominante en la zona de estudio. Esta rosa de vientos representa gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en el área determinada. De acuerdo con lo anterior, se observa que los vientos predominantes registrados durante el periodo de monitoreo provienen de la dirección**XX**, y una velocidad promedio registrada de**XX**m/s.

#### **Figura6.Rosa de vientos diurna**

*Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware,2026*

#### **Figura7. Rosa de vientos nocturna**

*Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware,2026*

#### **Figura8. Rosa de vientos consolidada**

*Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware,2026*



**SERambiente®**  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**



## 10. CONCLUSIONES

**ALS SERAMBIENTE S.A.S.** realizó la **evaluación de** olores ofensivos en calidad del aire en el área de estudio del Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla el cual, se encuentra ubicado en la jurisdicción del Barranquilla, en el Atlántico; a través del monitoreo realizado del 10 al 15 de marzo de 2026 la cual se permite concluir lo siguiente:

- Las concentraciones de H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> y TRS registradas en las estaciones evaluadas se encuentran dentro de los límites establecidos por la Resolución 1541 de 2013. No se identificaron datos atípicos relevantes durante el periodo de monitoreo.
- Las condiciones meteorológicas registradas fueron consistentes con las esperadas para la zona de estudio.
- 
- 

SERAMBIENTE S.A.S.  
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y







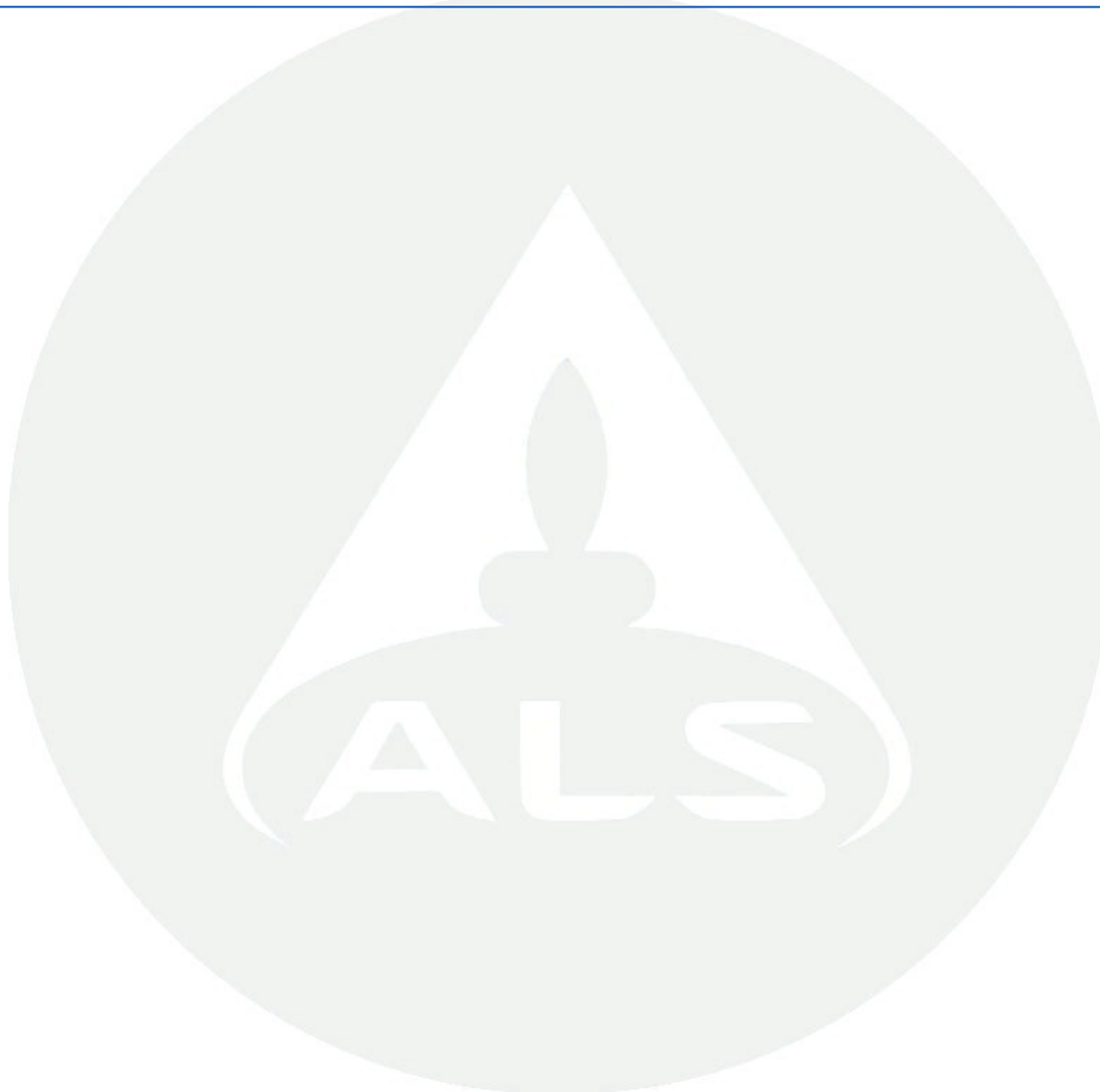
**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO  
DE OLORES OFENSIVOS EN  
CALIDAD DE AIRE**

Código:FO-PO-PSM-66-19  
Versión formato:02  
Fecha:28/10/2025  
Página41de44

SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 25 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LA ÚLTIMA MUESTRA AL LABORATORIO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.

---



**SERambiente®**  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**



## 11. BIBLIOGRAFÍA

- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019).Guíaparaestablecerreglasdedecisiónenladeclaracióndeconformidad. Copyright. Australia
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS, Resolución 1541 de 2013. Noviembre de 2013
- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS, Resolución 2087 de 2014 de 2013 por la cual se adopta el “Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos”. Diciembre de 2010.
- Norma EPA “Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Volume III, Stationary Source - Specific Methods”.
- Rubio, M. Angelica,Lissi, Eduardo, Riveros, Viviana, & Paez, Maritza A. (2001).RemocionDe Contaminantes Por Lluvias YRociosEn LaRegionMetropolitana. Boletín de la Sociedad Chilena de Química, 46(3), 353-361. <https://dx.doi.org/10.4067/S0366-16442001000300014>
- Tyler, N. Et Al. (2013). Marco Teórico de Contaminación atmosférica en Colombia.University College London - Universidad delosAndes. Bogotá.



|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página43de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

## 12. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 18** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

**Tabla 18. Anexos del informe técnico**

| Anexo                                                            | Archivos | Páginas |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>Anexo 1.</b> Soporte del registro de calibraciones            |          |         |
| <b>Anexo 2.</b> Bitácora de muestreo                             |          |         |
| <b>Anexo 3.</b> Reportes de laboratorio                          |          |         |
| <b>Anexo 4.</b> Memorias de cálculo de datos                     |          |         |
| <b>Anexo 5.</b> Registros de plan de calidad (plan de monitoreo) |          |         |
| <b>Anexo 6.</b> Resolución de acreditación                       |          |         |
| <b>Anexo 7.</b> Registro fotográfico                             |          |         |
| <b>Anexo 8.</b> Incertidumbre de resultados                      |          |         |

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026*



**SERambiente**<sup>®</sup>  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO<br/>DE OLORES OFENSIVOS EN<br/>CALIDAD DE AIRE</b> | Código:FO-PO-PSM-66-19<br>Versión formato:02<br>Fecha:28/10/2025<br>Página44de44 |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |

## 13. HISTORIAL DE CAMBIOS

**Tabla19.Historial de cambios.**

|                                                                                                                       |                                  |                  |               |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------|
|                                                                                                                       |                                  |                  |               |              |        |
| 00                                                                                                                    |                                  |                  | Firma         | Firma        | Firma  |
|                                                                                                                       |                                  |                  | Nombre        | Nombre       | Nombre |
| Descripción                                                                                                           |                                  |                  |               |              |        |
| Versión inicial                                                                                                       |                                  |                  |               |              |        |
|                                                                                                                       | Identificación única del informe | Fecha de emisión | Elaborado por | Revisado por |        |
| 01                                                                                                                    |                                  |                  | Firma         | Firma        | Firma  |
|                                                                                                                       |                                  |                  | Nombre        | Nombre       | Nombre |
| Descripción de modificación                                                                                           |                                  |                  |               |              |        |
| Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado. |                                  |                  |               |              |        |

*Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,XXXX.*

**(FIN DEL INFORME)**



**SERambiente®**  
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of  
**ALS Limited**